

Dualitas dan Perilaku Pengecualian

MIT 6.253 - Edisi Indonesia, halaman sumber 6-13

Dimitri P. Bertsekas (penulis sumber)

2026-08-23

Daftar Isi

1	Tentang batas ini	1
2	Dualitas	2
3	Deskripsi Dual Fungsi Konveks	2
4	Masalah Primal dan Dual Fenchel	2
5	Dualitas Fenchel	3
6	Pandangan yang Lebih Abstrak tentang Dualitas	3
7	Dualitas Titik Persekutuan Minimum/Titik Perpotongan Maksimum	4
8	Analisis Dualitas Abstrak/Umum	4
9	Perilaku Pengecualian	4
10	Identitas sumber dan batas edisi	5

1 Tentang batas ini

Ini adalah rekonstruksi sumber semantik dan terjemahan bahasa Indonesia dari Dimitri P. Bertsekas, *Convex Analysis and Optimization*, MIT OpenCourseWare 6.253, Spring 2012, halaman PDF sumber 6-13. Batas ini dimulai pada **Dualitas** dan berakhir pada **Perilaku Pengecualian**; halaman 14, **Pandangan Modern tentang Optimisasi Konveks**, adalah topik berikutnya dan tidak disertakan. Materi sumber berada di bawah CC BY-NC-SA 4.0.

Tujuh permukaan grafik sumber sengaja tidak disalin karena catatan menyatakan bahwa grafik tersebut digunakan atas izin Athena Scientific. Tidak ada byte, potongan, atau tata letak grafik sumber yang masuk ke edisi ini. Sebagai gantinya, setiap grafik mempunyai lokator halaman yang tepat, deskripsi semantik yang rinci, serta semua label dan formula matematika yang dipertahankan. Ini menjaga aksesibilitas tanpa mengklaim hak untuk mendistribusikan grafik izin tersebut.

Istilah teknis *primal* dan *dual* dipertahankan sebagai label standar; istilah lain yang dipakai konsisten di seluruh batas ini meliputi **epigraf**, **hiperbidang**, **fungsi konjugat**, **titik persekutuan minimum**, dan **titik perpotongan maksimum**. Bantuan produksi dan QA: **OpenAI Codex gpt-5.6-sol**, **Ultra**, atas arahan pengguna repositori. Sistem tersebut bukan penulis sumber atau pemberi lisensi. Tidak ada dukungan oleh MIT, Athena Scientific, atau penulis sumber yang tersirat. Tinjauan bahasa manusia/penutur asli belum tercatat.

Setiap bagian bertanda “Halaman sumber” memetakan tepat satu halaman PDF. Pengenal stabil tetap melekat pada halaman, butir, dan deskripsi grafik, meskipun HTML atau PDF mengalir ulang ke ukuran layar atau halaman yang berbeda.

2 Dualitas

- Dua pandangan berbeda atas objek yang sama.
- **Contoh: deskripsi dual sinyal.**

Deskripsi grafik sumber (halaman sumber 6, contoh sinyal). Dua persegi panjang berlabel **Ranah waktu** dan **Ranah frekuensi** dihubungkan oleh panah dua arah. Intinya adalah bahwa sinyal yang sama dapat direpresentasikan pada kedua ranah; halaman ini tidak menyatakan formula transformasi tertentu. Grafik sumber dihilangkan karena batas hak yang dijelaskan di atas.

Deskripsi grafik sumber (halaman sumber 6, himpunan konveks tertutup). Pandangan kiri adalah gabungan titik-titik yang mengisi suatu daerah konveks tertutup. Pandangan kanan adalah irisan setengah-ruang yang garis batasnya menopang daerah yang sama. Kedua pandangan itu merupakan deskripsi alternatif untuk satu himpunan konveks tertutup.

- **Deskripsi dual himpunan konveks tertutup.**

Halaman sumber 6

3 Deskripsi Dual Fungsi Konveks

- Definisikan fungsi konveks tertutup melalui epigrafnya.
- Deskripsikan epigraf itu melalui hiperbidang.
- Kaitkan hiperbidang dengan titik perpotongan (fungsi konjugat).

Deskripsi grafik sumber (halaman sumber 7, epigraf dan konjugat). Dalam koordinat $(x, f(x))$, suatu kurva konveks tertutup disentuh oleh garis dengan kemiringan y . Garis tersebut diberi label titik $(-y, 1)$; label yang dipertahankan adalah $f(x)$, **Kemiringan** = y , sumbu x dan titik asal 0, serta perbedaan antara **Deskripsi Primal: Nilai** $f(x)$ dan **Deskripsi Dual: Titik perpotongan** $f^*(y)$. Sumber juga mencetak identitas berikut:

$$\inf_{x \in \mathbb{R}^n} \{f(x) - x^\top y\} = -f^*(y).$$

Halaman sumber 7

4 Masalah Primal dan Dual Fenchel

- **Masalah primal:**

$$\min_x \{f_1(x) + f_2(x)\}.$$

- **Masalah dual:**

$$\max_y \{-f_1^*(y) - f_2^*(-y)\}.$$

Di sini f_1^* dan f_2^* adalah fungsi konjugat.

Deskripsi grafik sumber (halaman sumber 8, geometri primal/dual Fenchel). Panel primal membandingkan jarak vertikal antara grafik $f_1(x)$ dan $-f_2(x)$ pada x^* . Panel dual membandingkan perbedaan titik perpotongan dua garis sejajar dengan kemiringan y . Label yang dipertahankan meliputi $f_1(x)$, $-f_2(x)$, $f_1^*(y)$, $f_2^*(-y)$, **Kemiringan** y , x^* , serta deskripsi primal/dual **Jarak Vertikal** dan **Perbedaan Titik Perpotongan**.

Halaman sumber 8

5 Dualitas Fenchel

Kesetaraan Fenchel adalah

$$\min_x \{f_1(x) + f_2(x)\} = \max_y \{-f_1^*(y) - f_2^*(-y)\}.$$

Deskripsi grafik sumber (halaman sumber 9, geometri Fenchel yang menguntungkan). Konstruksi dua kurva yang sama ditampilkan dengan satu garis berkemiringan y^* pada perpotongan optimal dan garis lain berkemiringan y . Labelnya mencakup $f_1(x)$, $-f_2(x)$, $f_1^*(y)$, $f_2^*(-y)$, x^* , **Kemiringan** y^* , dan **Kemiringan** y . Kesetaraan di atas dicetak di bawah gambar sumber.

- Dalam kondisi yang menguntungkan (kekonveksan):
 - Nilai optimal primal dan dual sama.
 - Solusi optimal primal dan dual saling berkaitan.

Halaman sumber 9

6 Pandangan yang Lebih Abstrak tentang Dualitas

- Walaupun elegan, kerangka Fenchel agak tidak langsung.
- Dari dualitas deskripsi himpunan, menuju
 - dualitas deskripsi fungsional, lalu
 - dualitas deskripsi masalah.
- Pendekatan yang lebih langsung:
 - Mulai dari suatu himpunan, lalu
 - Definisikan dua masalah prototipe yang saling dual.
- Hindari deskripsi fungsional (kerangka yang lebih sederhana dan lebih sedikit kendalanya).

Halaman sumber 10

7 Dualitas Titik Persekutuan Minimum/Titik Perpotongan Maksimum

Deskripsi grafik sumber (halaman sumber 11, panel (a)-(c)). Setiap panel menggunakan koordinat (u, w) dan menandai himpunan M , kadang-kadang bersama penutupnya $\overline{M}$. Sebuah garis pendukung mengidentifikasi **Titik Persekutuan Minimum** w^* , sedangkan konstruksi pendukung kedua mengidentifikasi **Titik Perpotongan Maksimum** q^* . Panel (a) dan (b) menunjukkan konfigurasi geometris yang teratur; panel (c) menunjukkan konfigurasi pengecualian/patologis ketika kedua titik itu tidak harus berperilaku teratur. Label M , $\overline{M}$, u , w , 0 , w^* , dan q^* dipertahankan dalam deskripsi semantik ini.

- Seluruh teori dualitas dan seluruh teori minimaks (konveks/konkaf) dapat dikembangkan/dijelaskan dalam kerangka satu gambar ini.
- Perangkat analisis konveks diperlukan untuk menguraikan gambar ini dan untuk menyingkirkan perilaku pengecualian/patologis yang ditunjukkan pada (c).

Halaman sumber 11

8 Analisis Dualitas Abstrak/Umum

Deskripsi grafik sumber (halaman sumber 12, alur analisis). Alur dimulai dari **Kerangka Geometris Abstrak (Himpunan M)** dan menunjuk ke **Teorema Titik Persekutuan Minimum/Titik Perpotongan Maksimum**. Pilihan khusus M bercabang menjadi **Dualitas Minimax** (MinMax = MaxMin), **Dualitas Optimisasi Berkendala**, dan **Teorema Alternatif**, dll. Label **Pilihan khusus M** berada di titik percabangan. Halaman ini tidak memuat butir prosa tambahan di luar diagram alur.

Halaman sumber 12

9 Perilaku Pengecualian

- Jika struktur konveks begitu menguntungkan, apa sumber perilaku pengecualian/patologis?
- **Jawaban:** Beberapa operasi umum pada himpunan konveks tidak mempertahankan beberapa sifat dasar.
- **Contoh:** Himpunan konveks tertutup hasil transformasi linear tidak harus tertutup (berbeda dari himpunan kompak dan polihedral).
 - Selain itu, jumlah vektor dua himpunan konveks tertutup tidak harus tertutup.

Deskripsi grafik sumber (halaman sumber 13, C_1 dan C_2). Pada bidang (x_1, x_2) , C_1 adalah daerah di kuadran positif yang berada pada atau di atas kurva $x_1 x_2 = 1$, sedangkan C_2 adalah garis vertikal $x_1 = 0$. Sumbu horizontal diberi label x_1 , sumbu vertikal x_2 , dan kedua himpunan diberi definisi tepat berikut:

$$C_1 = \{(x_1, x_2) \mid x_1 > 0, x_2 > 0, x_1 x_2 \geq 1\},$$

$$C_2 = \{(x_1, x_2) \mid x_1 = 0\}.$$

- Ini adalah salah satu alasan utama bagi kesulitan analitis dalam analisis konveks dan perilaku patologis dalam optimisasi konveks (serta karakter yang menguntungkan dari himpunan polihedral).

Halaman sumber 13

10 Identitas sumber dan batas edisi

- Sumber: Dimitri P. Bertsekas, *Lecture Slides on Convex Analysis and Optimization*, berdasarkan MIT 6.253, Spring 2012.
- Batas tepat: PDF lengkap halaman 6-13; halaman 14 memulai topik terpisah **Pandangan Modern tentang Optimisasi Konveks** dan dikecualikan.
- Grafik: tujuh grafik sumber yang digunakan atas izin dihilangkan. Lokator halaman, label, formula, dan deskripsi semantik dipertahankan; tidak ada byte, potongan, atau tata letak Athena Scientific yang disalin.
- Hak: komponen turunan ini tetap CC BY-NC-SA 4.0, dengan kewajiban atribusi, penandaan perubahan, penggunaan nonkomersial, ShareAlike, dan nondukungan tetap berlaku.
- Batas ini tidak memuat latihan pembelajar, petunjuk, solusi, atau permukaan komputasi interaktif. Ini bukan keseluruhan kuliah MIT atau keseluruhan mata kuliah.

Halaman sumber 6-13